

ユーグレナが植物に及ぼす影響

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 19回生 足立有優 新井玲奈 青木陽菜乃

序論

私たちは植物と動物両方の性質をもつ不思議な微生物、ユーグレナに興味を持ちユーグレナについて研究を始めた。
特にユーグレナが光合成を行い酸素を作ることやユーグレナの持つ59種類の栄養素の中に植物が成長するのに必要なミネラル、14種類中8種類が含まれていることを知り、それらが植物の成長に何らかの良い影響を及ぼすのでは無いかという仮説を立てた。
またユーグレナがカイワレ大根の成長を促進させたという先行研究も参考に実験を始めた。

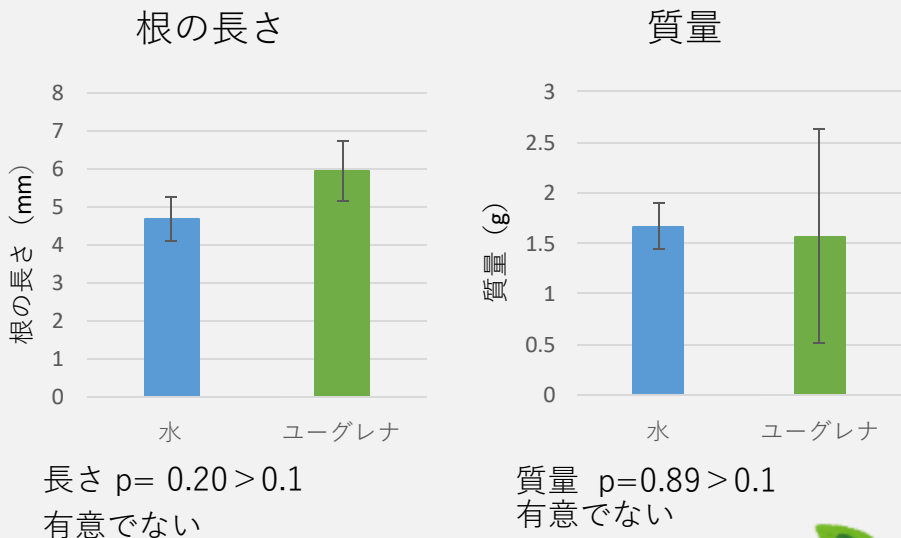


研究手法1

- 材料
 - ・バジル×6個(同じ個体のバジルの茎を5cmで切り取ったもの)
 - ・培養チューブ×6個
 - ・水
 - ・ユーグレナを3回遠心分離し培養液を除いたもの(※ユーグレナの培養液はハイポネックスを1000倍に希釈したものである。)
- 方法
 - 1. バジルを6個体用意し個体番号を①～⑥とする。
 - 2. 培養チューブにバジルをスポンジで固定する。
 - 3. ①～③ 水+ユーグレナ
④～⑥ 水
 - 4. 人工気象器を25℃に設定し2週間水耕栽培する。
 - 5. 実験前後、それぞれのバジルの根の長さ・質量を測る。

結果と考察1

バジルの根の長さおよび質量の平均値とSE(標準誤差)、t検定の結果(すべてn=3)



考察

実験①の結果から、質量・根の長さに有意差がみられなかった。しかし根の長さの平均値は水より高くなっており根の長さを成長させる効果があるのではないかと考えた。

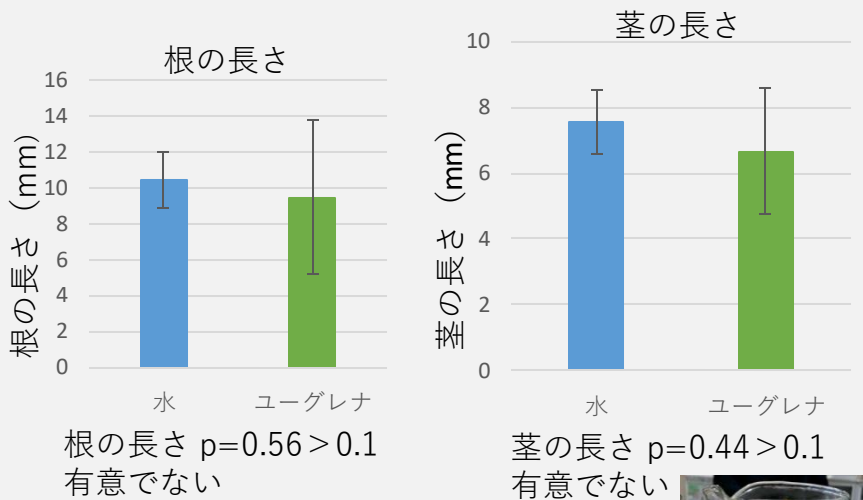


研究手法2

- 材料
 - ・滅菌したバーミキュライトで発芽させたブロッコリースプラウト×10個
 - ・ビーカー×2個
 - ・発砲スチロール
 - ・ユーグレナ(実験1と同じもの)
 - ・水
- 方法
 - 1. ブロッコリースプラウトを5個体ずつ①,②に発砲スチロールに固定する。
 - 2. ①蒸留水 ②蒸留水+ユーグレナ(実験1と同様)
 - 3. 人工気象器を22℃に設定し3週間水耕栽培する。
 - 4. 実験後、根の長さ・茎の長さを測る。

結果と考察2

カイワレ大根の根の長さおよび茎の長さの平均値とSE(標準誤差)t検定の結果(すべてn=5)



考察

実験②の結果から、根の長さ・茎の長さに有意差がみられなかった。

結論

実験の結果によりユーグレナが植物の根の伸長を促進させたとは数値としては言えなかった。しかし2つの実験を通してユーグレナが植物の根の伸長促進に影響を与えることは見られた。結果が顕著に現れなかった理由としては実験に使用するユーグレナの量が少なかったことや、ユーグレナを破碎して加えなかったことなどが考えられる。また実験中に植物が枯れてしまうこともあったため、水耕栽培にブロッコリースプラウトが向いていなかった可能性も考えられる。
今後の展望としてはユーグレナを破碎し、利用する量を増やして同じ実験を行い、ユーグレナの何が植物に影響を及ぼすのか調べたい。

参考文献

高校生からの研究紹介～ミドリムシが植物に与える影響～
<https://www.terumozaidan.or.jp/labo/future/07/03.html>
What is Euglena?_株式会社ユーグレナ
<https://www.euglena.jp/whatis-euglena/>